

4.1.1 实数指数幂及其运算 (1)

【学习目标】

1. 理解 n 次方根及根式的概念, 掌握根式的性质.
2. 能利用根式的性质对根式进行运算.

【学习过程】

一、课前预习

预习课本, 思考并完成以下问题

- (1) n 次方根是怎样定义的?
- (2) 根式的定义是什么? 它有哪些性质?

二、课前小测

1. $\sqrt[4]{81}$ 的运算结果是()

- A. 3 B. -3
C. ± 3 D. $\pm\sqrt{3}$

2. m 是实数, 则下列式子中可能没有意义的是()

- A. $\sqrt[4]{m^2}$ B. $\sqrt[5]{m}$
C. $\sqrt[6]{m}$ D. $\sqrt[5]{-m}$

3. 下列说法正确的个数是()

①16 的 4 次方根是 2; ② $\sqrt[4]{16}$ 的运算结果是 ± 2 ; ③当 n 为大于 1 的奇数时, $\sqrt[n]{a}$ 对任意 $a \in \mathbf{R}$ 都有意义; ④当 n 为大于 1 的偶数时, $\sqrt[n]{a}$ 只有当 $a \geq 0$ 时才有意义.

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

4. 若 $x^3 = -5$, 则 $x =$ _____.

三、新知探究

1. 根式及相关概念

(1) a 的 n 次方根定义

如果 $x^n = a$, 那么 x 叫做 a 的 n 次方根, 其中 $n > 1$, 且 $n \in \mathbf{N}^*$.

(2) a 的 n 次方根的表示

n 的奇偶性	a 的 n 次方根的表示符号	a 的取值范围
n 为奇数	$\sqrt[n]{a}$	$\mathbf{R}$
n 为偶数	$\pm\sqrt[n]{a}$	$[0, +\infty)$

(3) 根式

式子 $\sqrt[n]{a}$ 叫做根式, 这里 n 叫做根指数, a 叫做被开方数.

2. 根式的性质($n>1$, 且 $n\in\mathbf{N}^*$)

(1) n 为奇数时, $\sqrt[n]{a^n}=a$.

(2) n 为偶数时, $\sqrt[n]{a^n}=|a|=\begin{cases} a, & a\geq 0, \\ -a, & a<0. \end{cases}$

(3) $\sqrt[n]{0}=0$.

(4) 负数没有偶次方根.

思考: $(\sqrt[n]{a})^n$ 中实数 a 的取值范围是任意实数吗?

提示: 不一定, 当 n 为大于 1 的奇数时, $a\in\mathbf{R}$;

当 n 为大于 1 的偶数时, $a\geq 0$.

四、题型突破

题型一 n 次方根的概念问题

【例 1】 (1) 27 的立方根是_____.

(2) 已知 $x^6=2\ 019$, 则 $x=$ _____.

(3) 若 $\sqrt[4]{x+3}$ 有意义, 则实数 x 的取值范围为_____.

【反思感悟】

n 次方根的个数及符号的确定

(1) n 的奇偶性决定了 n 次方根的个数;

(2) n 为奇数时, a 的正负决定着 n 次方根的符号.

【跟踪训练】

1. 已知 $a\in\mathbf{R}$, $n\in\mathbf{N}^*$, 给出下列 4 个式子:

① $\sqrt[6]{(-3)^{2n}}$; ② $\sqrt[5]{a^2}$; ③ $\sqrt[6]{(-5)^{2n+1}}$; ④ $\sqrt[9]{-a^2}$, 其中无意义的有()

A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 0 个

题型二 利用根式的性质化简求值

【例 2】 化简下列各式

(1) $\sqrt[5]{(-2)^5}+(\sqrt[5]{(-2)})^5$;

(2) $\sqrt[6]{(-2)^6}+(\sqrt[6]{2})^6$;

(3) $\sqrt[4]{(x+2)^4}$.

【反思感悟】

正确区分 $\sqrt[n]{a^n}$ 与 $(\sqrt[n]{a})^n$

- (1) $(\sqrt[n]{a})^n$ 已暗含了 $\sqrt[n]{a}$ 有意义, 据 n 的奇偶性可知 a 的范围;
- (2) $\sqrt[n]{a^n}$ 中的 a 可以是全体实数, $\sqrt[n]{a^n}$ 的值取决于 n 的奇偶性.

【跟踪训练】

2. 若 $\sqrt{9a^2-6a+1}=3a-1$, 求 a 的取值范围.

题型三 有限制条件的根式的运算

[探究问题]

1. 当 $a>b$ 时, $\sqrt{(a-b)^2}$ 等于多少?

提示: 当 $a>b$ 时, $\sqrt{(a-b)^2}=a-b$.

2. 绝对值 $|a|$ 的代数意义是什么?

提示: $|a|=\begin{cases} a, & a\geq 0, \\ -a, & a<0. \end{cases}$

【例 3】 (1) 若 $x<0$, 则 $x+|x|+\frac{\sqrt{x^2}}{x}=\underline{\hspace{2cm}}$.

- (2) 若 $-3<x<3$, 求 $\sqrt{x^2-2x+1}-\sqrt{x^2+6x+9}$ 的值.

【思路点拨】 (1) 由 $x<0$, 先计算 $|x|$ 及 $\sqrt{x^2}$, 再化简.

- (2) 结合 $-3<x<3$, 开方、化简, 再求值.

【多维探究】

1. 在本例(1)条件不变的情况下, 求 $\sqrt[3]{x^3}+\frac{\sqrt{x^2}}{|x|}$.

2. 将本例(2)的条件 “ $-3<x<3$ ” 改为 “ $x\leq -3$ ”, 则结果又是什么?

【反思感悟】

带条件根式的化简

(1)有条件根式的化简问题,是指被开方数或被开方的表达式可以通过配方、拆分等方式进行化简.

(2)有条件根式的化简经常用到配方的方法.当根指数为偶数时,在利用公式化简时,要考虑被开方数或被开方的表达式的正负.

五、达标检测

1. 思考辨析

(1)实数 a 的奇次方根只有一个. ()

(2)当 $n \in \mathbf{N}^*$ 时, $(\sqrt[n]{-2})^n = -2$. ()

(3) $\sqrt{(\pi-4)^2} = \pi-4$. ()

2. 已知 $m^{10} = 2$, 则 m 等于()

A. $\sqrt[10]{2}$ B. $-\sqrt[10]{2}$ C. $\sqrt[10]{2^{10}}$ D. $\pm \sqrt[10]{2}$

3. $\sqrt{(\pi-4)^2} + \sqrt[3]{(\pi-3)^3} =$ _____.

4. 已知 $-1 < x < 2$, 求 $\sqrt{x^2-4x+4} - \sqrt{x^2+2x+1}$ 的值.

六、本课小结

1. 注意 $\sqrt[n]{a^n}$ 同 $(\sqrt[n]{a})^n$ 的区别. 前者求解时, 要分 n 为奇数还是偶数, 同时要注意实数 a 的正负, 而后者 $(\sqrt[n]{a})^n = a$ 是恒等式, 只要 $(\sqrt[n]{a})^n$ 有意义, 其值恒等于 a .

2. 一个数到底有没有 n 次方根, 我们一定先考虑被开方数到底是正数还是负数, 还要分清 n 为奇数或偶数这两种情况.

参考答案

二、课前小测

1. A

解析: $\sqrt[4]{81} = \sqrt[4]{3^4} = 3$.

2. C

当 $m < 0$ 时, $\sqrt[6]{m}$ 没有意义, 其余各式均有意义.

3. B

①16 的 4 次方根应是 ± 2 ; ② $\sqrt[4]{16} = 2$, 所以正确的应为③④.

4. $-\sqrt[3]{5}$

若 $x^3 = -5$, 则 $x = \sqrt[3]{-5} = -\sqrt[3]{5}$.

四、题型突破

【例 1】答案: (1)3 (2) $\pm\sqrt[6]{2\,019}$ (3) $[-3, +\infty)$

解析: (1)27 的立方根是 3.

(2)因为 $x^6 = 2\,019$, 所以 $x = \pm\sqrt[6]{2\,019}$.

(3)要使 $\sqrt[4]{x+3}$ 有意义, 则需要 $x+3 \geq 0$, 即 $x \geq -3$.

所以实数 x 的取值范围是 $[-3, +\infty)$.

【跟踪训练】

1. A

解析: ①中 $(-3)^{2n} > 0$, 所以 $\sqrt[6]{(-3)^{2n}}$ 有意义; ②中根指数为 5 有意义; ③中 $(-5)^{2n+1} < 0$, 因此无意义; ④中根指数为 9, 有意义. 选 A.

【例 2】解: (1)原式 $= (-2) + (-2) = -4$.

(2)原式 $= |-2| + 2 = 2 + 2 = 4$.

(3)原式 $= |x+2| = \begin{cases} x+2, & x \geq -2. \\ -x-2, & x < -2. \end{cases}$

【跟踪训练】

2. 解: $\because \sqrt{9a^2 - 6a + 1} = \sqrt{(3a-1)^2} = |3a-1|$,

由 $|3a-1| = 3a-1$ 可知 $3a-1 \geq 0$, $\therefore a \geq \frac{1}{3}$.

故 a 的取值范围为 $[\frac{1}{3}, +\infty)$.

【例 3】

(1)答案: -1

解析: $\because x < 0, \therefore |x| = -x, \sqrt{x^2} = |x| = -x,$

$$\therefore x + |x| + \frac{\sqrt{x^2}}{x} = x - x - 1 = -1.$$

(2)解: $\sqrt{x^2 - 2x + 1} - \sqrt{x^2 + 6x + 9}$

$$= \sqrt{(x-1)^2} - \sqrt{(x+3)^2} = |x-1| - |x+3|,$$

当 $-3 < x \leq 1$ 时, 原式 $= 1 - x - (x+3) = -2x - 2.$

当 $1 < x < 3$ 时, 原式 $= x - 1 - (x+3) = -4.$

$$\text{因此, 原式} = \begin{cases} -2x-2, & -3 < x \leq 1, \\ -4, & 1 < x < 3. \end{cases}$$

【多维探究】

1. 解: $\sqrt[3]{x^3} + \frac{\sqrt{x^2}}{|x|} = x + \frac{|x|}{|x|} = x + 1.$

2. 解: 原式 $= \sqrt{(x-1)^2} - \sqrt{(x+3)^2} = |x-1| - |x+3|.$

因为 $x \leq -3$, 所以 $x-1 < 0, x+3 \leq 0,$

$$\text{所以原式} = -(x-1) + (x+3) = 4.$$

五、达标检测

1. 答案: (1) $\checkmark$ (2) $\times$ (3) $\times$

2. D

解析: $\because m^{10} = 2, \therefore m$ 是 2 的 10 次方根. 又 $\because 10$ 是偶数,

$$\therefore 2 \text{ 的 } 10 \text{ 次方根有两个, 且互为相反数. } \therefore m = \pm \sqrt[10]{2}.$$

3. 1

$$\text{解析: } \sqrt{(\pi-4)^2} + \sqrt[3]{(\pi-3)^3} = 4 - \pi + \pi - 3 = 1.$$

4. 解: 原式 $= \sqrt{(x-2)^2} - \sqrt{(x+1)^2} = |x-2| - |x+1|.$

因为 $-1 < x < 2,$

所以 $x+1 > 0, x-2 < 0,$

$$\text{所以原式} = 2 - x - x - 1 = 1 - 2x.$$

免费增值服务介绍



- ✓ 学科网 (<https://www.zxxk.com/>) 致力于提供K12教育资源方服务。
- ✓ 网校通合作校还提供学科网高端社群出品的《老师请开讲》私享直播课等增值服务。



扫码关注学科网

每日领取免费资源

回复“ppt”免费领180套PPT模板

回复“天天领券”来抢免费下载券



- ✓ 组卷网 (<https://zujuan.xkw.com>) 是学科网旗下智能题库，拥有小初高全学科超千万精品试题，提供智能组卷、拍照选题、作业、考试测评等服务。



扫码关注组卷网

解锁更多功能